

恒定电流的磁场

河南大学大学物理教研室：康缈

本章目录

§8-1 恒定电流

§8-2 磁感应强度

§8-3 毕奥-萨伐尔定律

§8-4 恒定磁场的高斯定理与安培环路定理

§8-5 磁场对运动电荷和载流导体的作用

§8-6 磁介质

预习:

8.4 恒定磁场的高斯定理与安培环路定理

预习微课:

任务点



康绍
河南大学

大学物理

恒定磁场的高斯定理	静电场的高斯定理
$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$
$\vec{B}$ 线: 无头无尾闭合线	$\vec{E}$ 线: 出自正电荷, 收于负电荷
恒定磁场是无源场	静电场是有源场

任务点

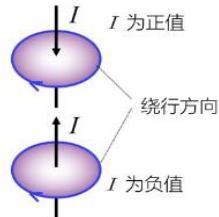
三、安培环路定理

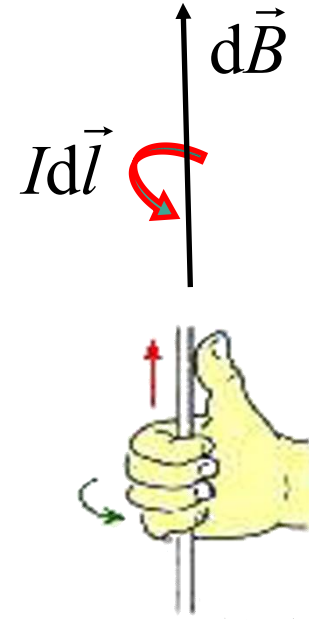
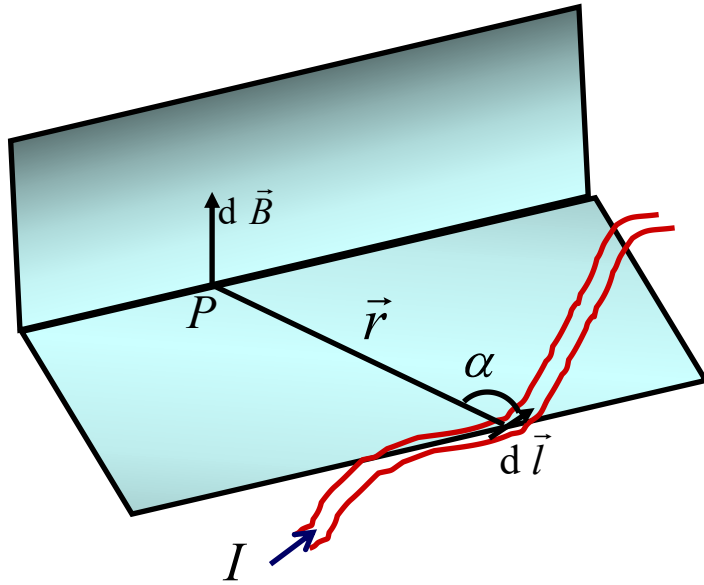
上述结论虽是从长直载流导线磁场得来, 却具普遍性

在磁场中, 沿任一闭合曲线 $\vec{B}$ 矢量的线积分 (也称 $\vec{B}$ 矢量的环流), 等于真空中的磁导率 μ_0 乘以穿过以这闭合曲线为边界任意曲面的各恒定电流的代数和。

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

电流 I 的正负规定: 积分路径的绕行方向与电流成右手螺旋关系时, 电流 I 为正值; 反之 I 为负值。





$$dB = k \frac{I dl \sin \alpha}{r^2}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$\vec{B} = \int_L d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_L \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

一、磁通量 恒定磁场的高斯定理

电场中通过某一曲面（平面）的电场线条数称为该曲面（平面）的**电场强度通量**。单位： $\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$

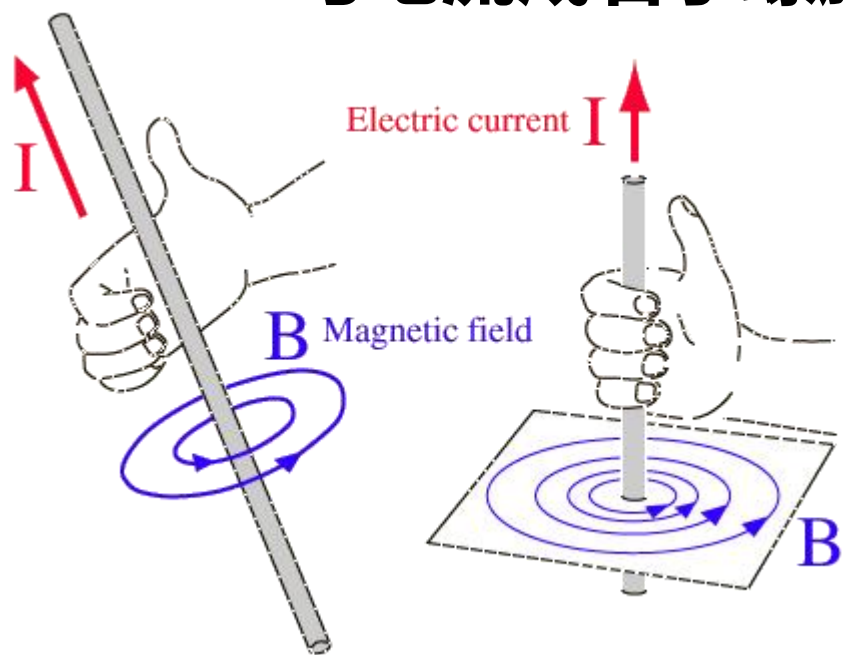
高斯定理:

在静电场中，通过任意闭合曲面的电通量，等于该曲面内电荷量代数和除以真空介电常数。

$$\phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q_i$$

磁感应线的性质：

- ◆ 围绕着电流的无头无尾的闭合曲线
- ◆ 互不相交
- ◆ 闭合的磁感应线与闭合的电流线相互套连，方向与电流成右手螺旋关系



对比静电场
定性判断



无源场
有旋场

磁感应通量

磁通量 (magnetic flux) : 穿过磁场中任一给定曲面的磁感应线总数。

对于表面上的非均匀磁场，一般采用微元分割法求其磁通量。

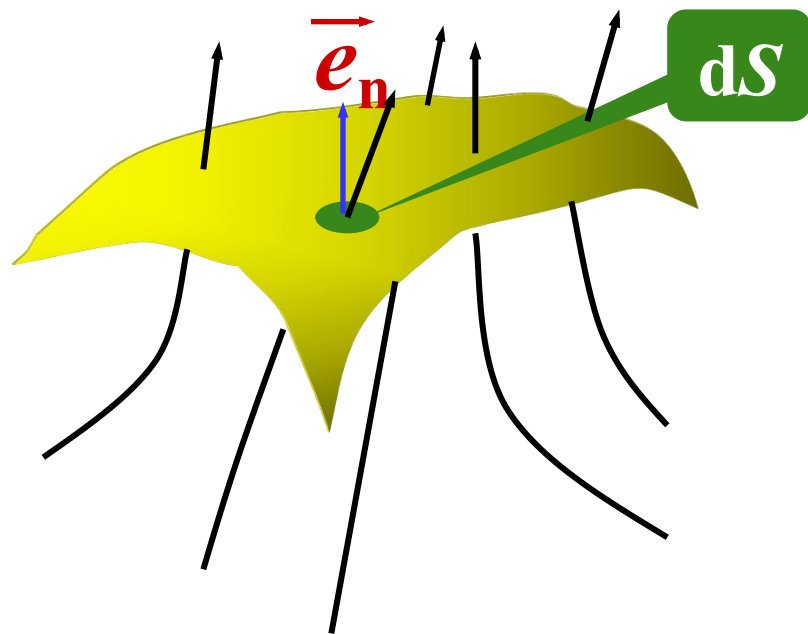
对所取微元，磁通量：

$$d\Phi = B dS \cos \theta = \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

对整个曲面，磁通量：

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

单位： $1\text{Wb (韦伯)} = 1\text{T} \cdot \text{S}^2$



稳恒磁场的高斯定理

- 对于一个闭合曲面，一般规定从内向外为法线的正方向，磁感应线从闭合曲面穿出处的磁通量为正，穿入处的磁通量为负。
- 由磁感应线的闭合性可知，对任意闭合曲面，穿入的磁感应线条数与穿出的磁感应线条数相同，因此，通过任何闭合曲面的磁通量为零。

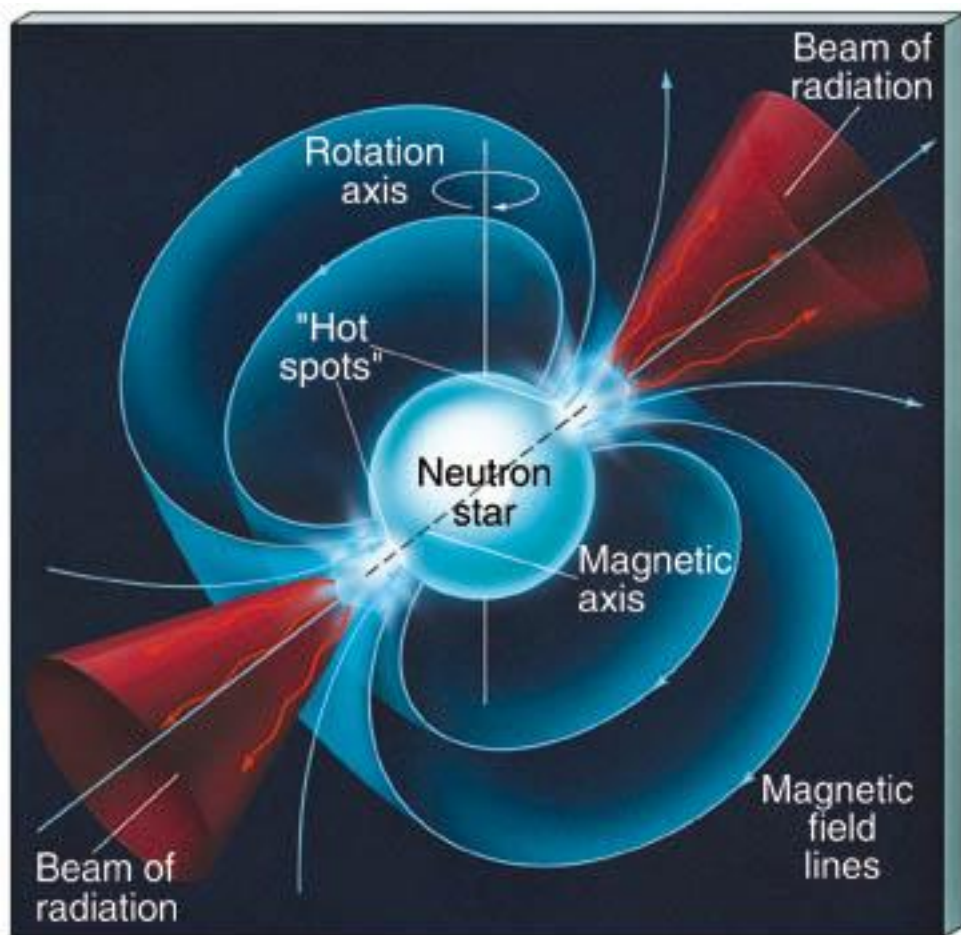
$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

高斯定理的积分形式

穿过任意闭合曲面 S 的总磁通必然为零，这就是稳恒磁场的高斯定理。

	恒定磁场的高斯定理	静电场的高斯定理
公式	$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$
场线	无头无尾闭合线	出自正电荷，收于负电荷
性质	无源场	有源场

脉冲星

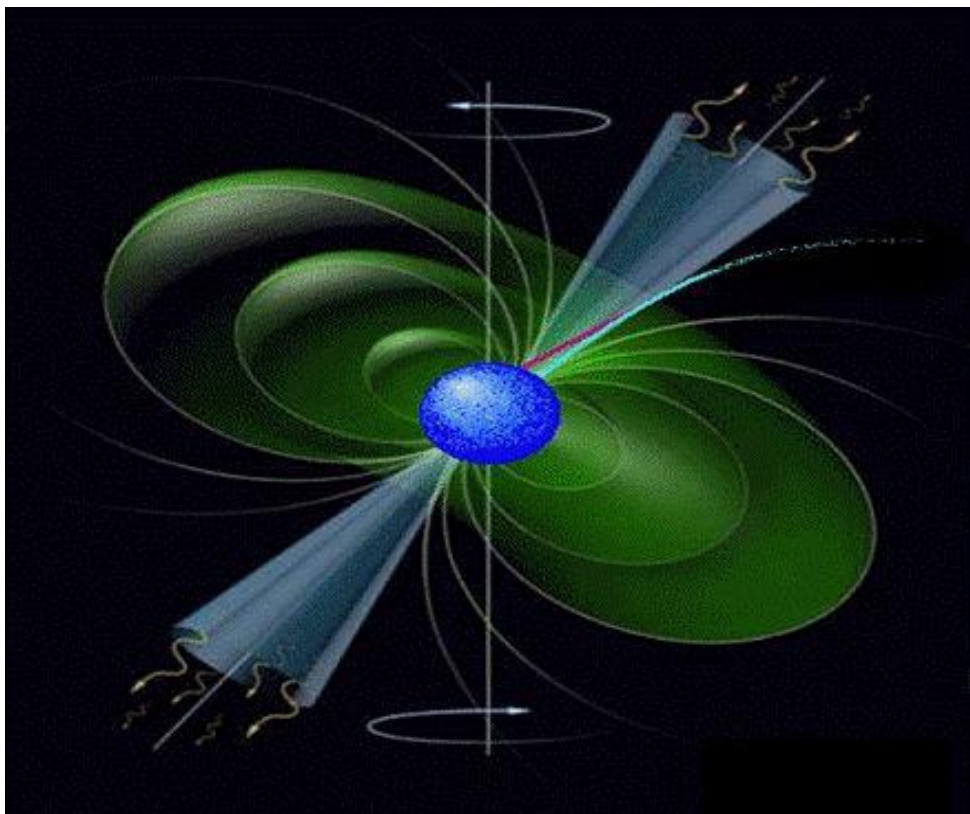


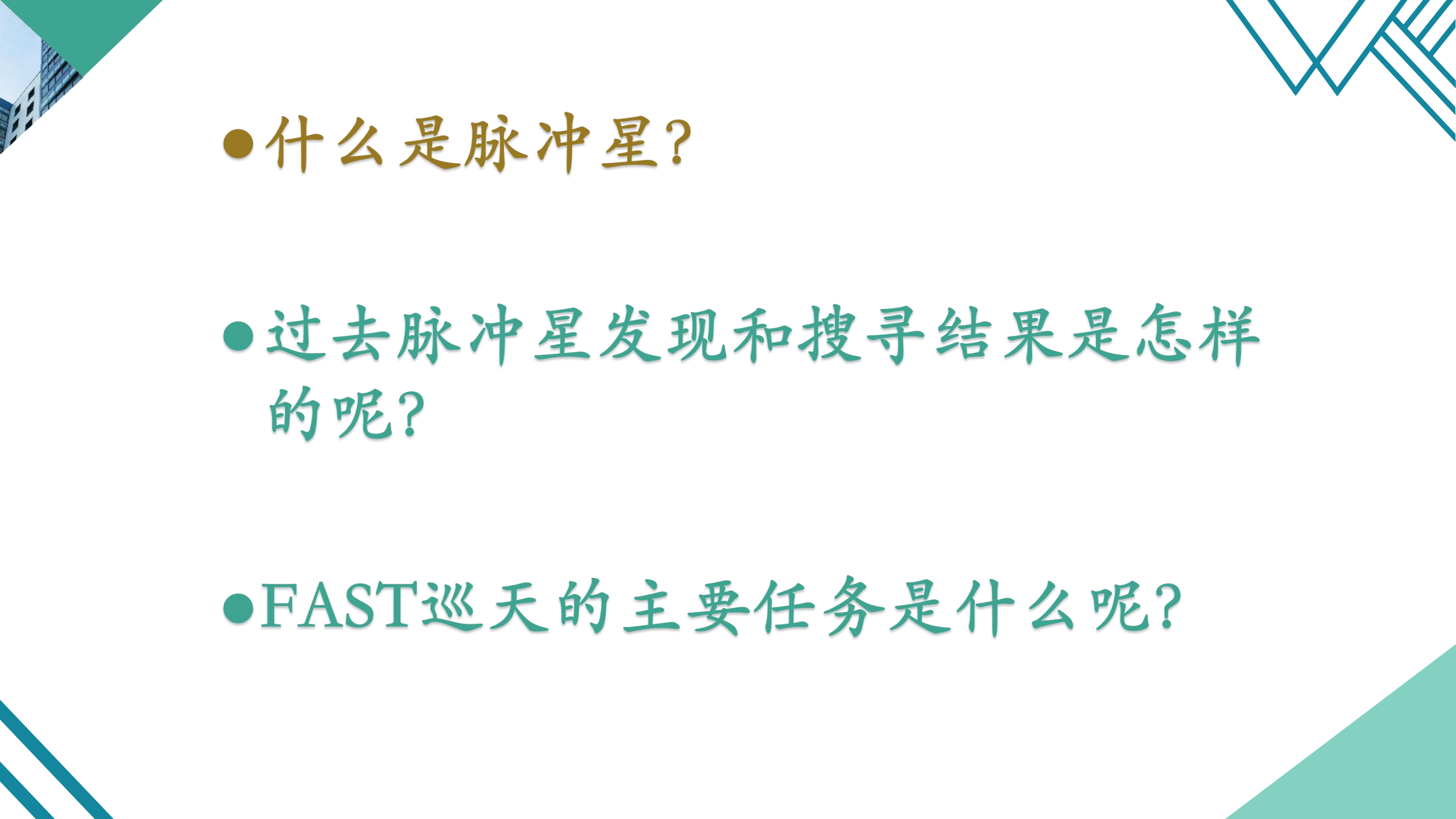
$$\vec{B} \cdot \vec{S} = \text{const}$$

对于磁场 $B \sim 10^2 G$, 半径 $R \sim 10^{11} cm$
的恒星坍缩成中子星, 可得到

$$B_{NS} = B \left(\frac{R}{R_{NS}} \right)^2 \sim 10^{12}$$

脉冲星和中国天眼





●什么是脉冲星？

●过去脉冲星发现和搜寻结果是怎样的呢？

●FAST巡天的主要任务是什么呢？

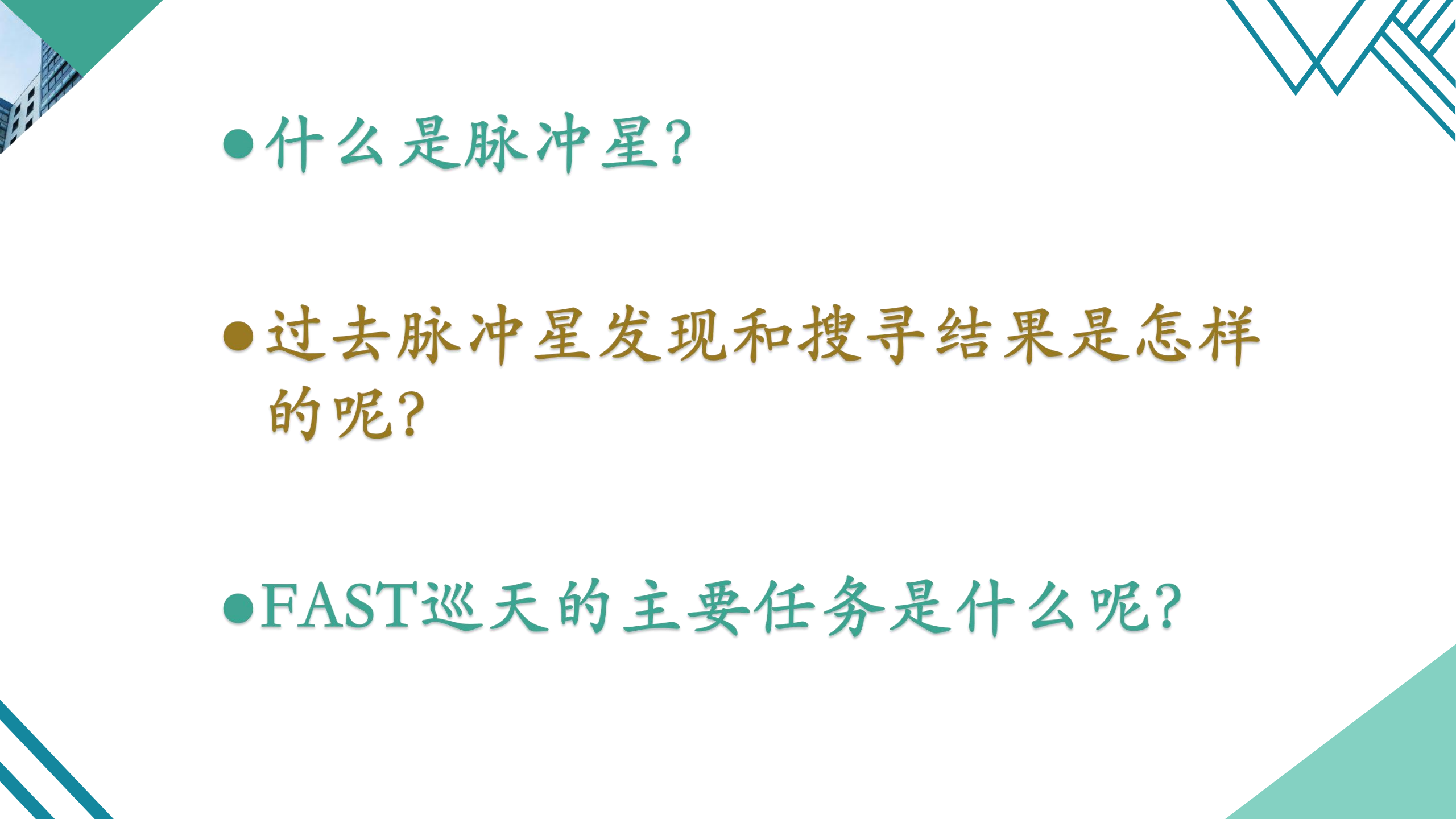
什么是脉冲星？

脉冲星因产生具有严格周期性的脉冲信号而得名，诞生于大质量恒星耗尽其燃料后的超新星爆发。

大量观测分析表明，脉冲星典型质量为**1.4倍**太阳质量，但其半径却只有10 km左右，具有非常强的**引力场**，密度甚至高于原子核，可达 10^{14} g/cm³。一块橡皮体积大小的脉冲星物质与地球上所有人的总质量相当。

脉冲星还具有**强磁场**，有的脉冲星磁场可高达几百亿T。目前，地面实验室所能获得的最强磁场记录是美国洛斯阿拉莫斯国家实验室创造的100 T，仅为脉冲星磁场强度的亿分之一。

由此可见，作为宇宙中一类非常奇妙的天体，脉冲星是验证**强引力场、强磁场、高密度**等极端物理环境下物理规律的“天然实验室”。



●什么是脉冲星？

●过去脉冲星发现和搜寻结果是怎样的呢？

●FAST巡天的主要任务是什么呢？

宋朝

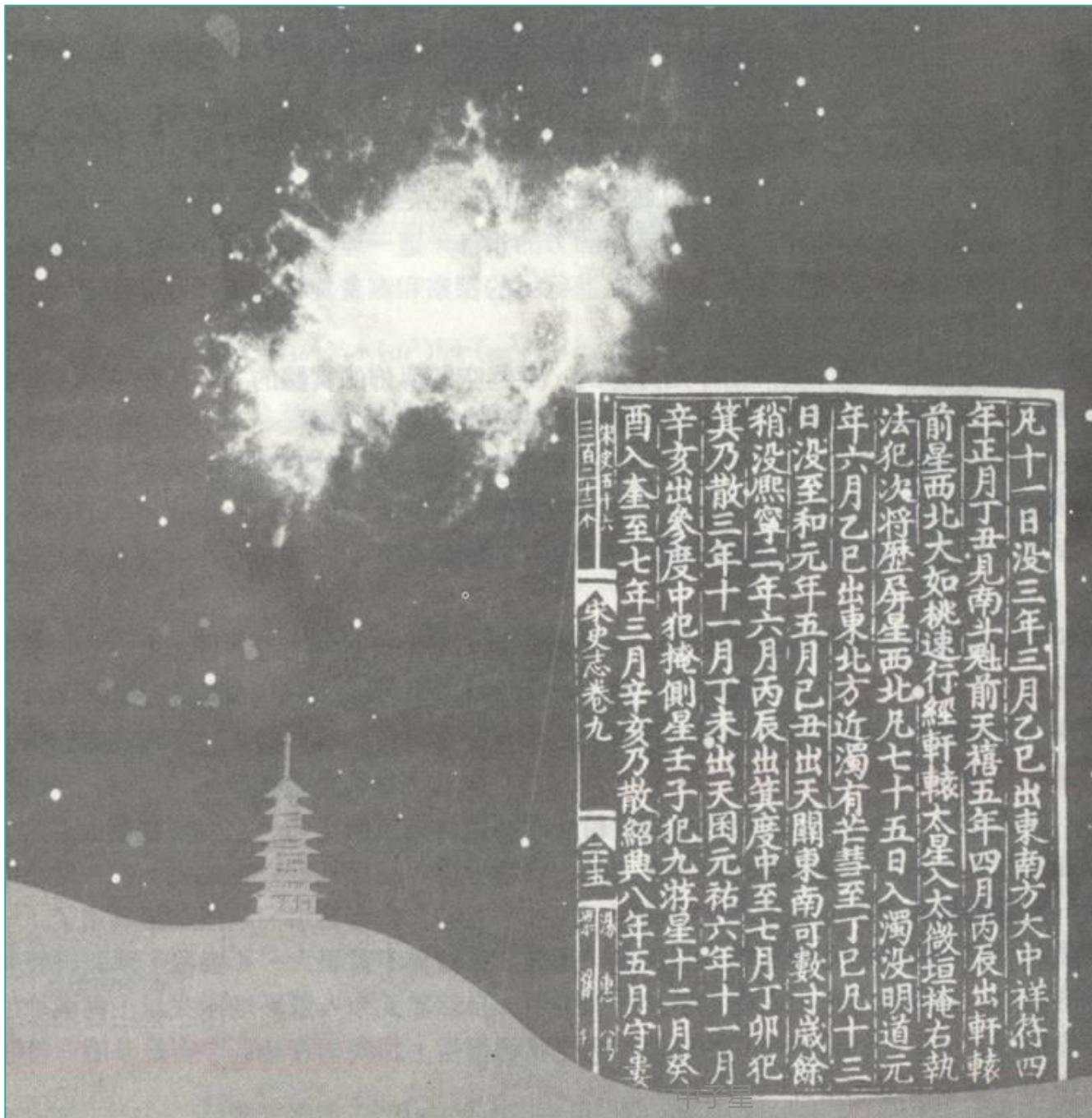


沈括像

公元1054年

初至和元年五月晨出東方守天關晝見為太白芒角四出色青白凡見二十三日

〈宋會要輯稿〉



蟹状星云

客星是中国古代钦天监对彗星、新星或超新星的统称，意寓此类天体如客人一样偶尔出现于天空常见的星辰之间。

此客星有尖尖的光辉，并带着微红白的颜色，在这颗超新星爆发阶段，人们白天可以见到的时间长达23天，在夜晚可见的时间则持续1年10个月之久。



遥望宋代

是中国科技领先世界的时代，是西方人向往的东方“天堂”的时代。

陈寅恪曾说：“华夏民族之文化，历数千载之演进，造极于赵宋之世，后渐衰微，终必复振”。

对于1054年这颗“客星”，世界各国虽也有零散记录，但唯独中国宋朝天文学者和历史学家，确凿翔实、精细描述，留给世界一个完整而精美的天文学记录。这记录本身就像1054年超新星大爆发一样，令人叹为观止。

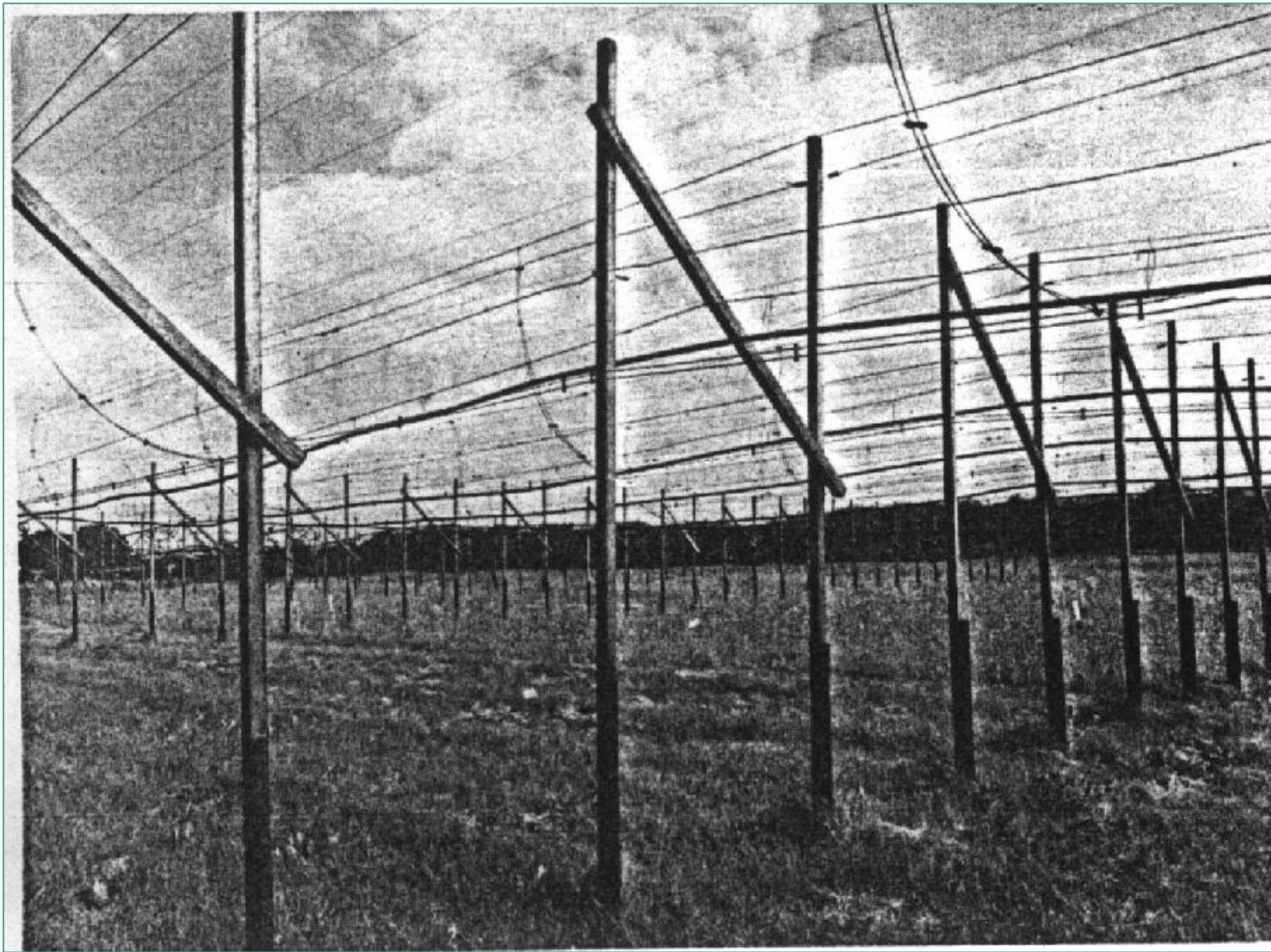
中国文化自信的重要源泉之一在于宋朝科技成就的历史传承。

贝尔发现不寻常“闪烁源”

1967年8月，贝尔注意到一个发生在深夜的“闪烁源”。夜晚太阳风很弱，强闪烁源是不会发生在夜晚的。在排除了人为干扰和确认这个信号遵守恒星时以后，休伊什认为可能是一颗来自太阳系之外的射电耀星。



发现脉冲星时的乔瑟琳

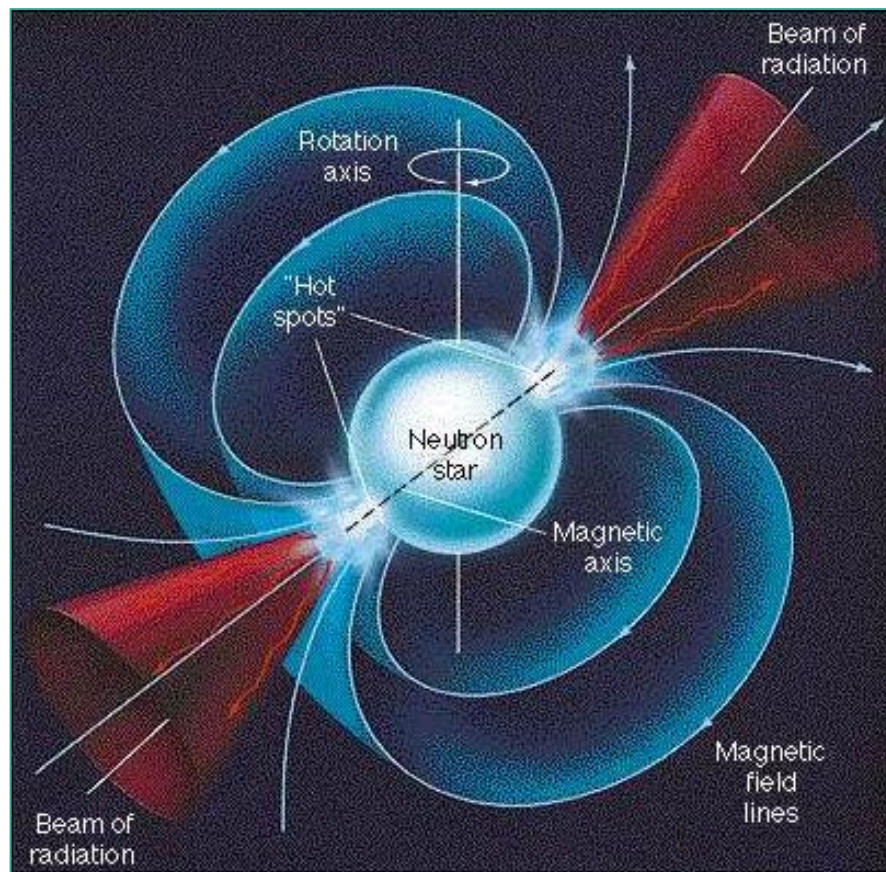


发现脉冲星的射电望远镜

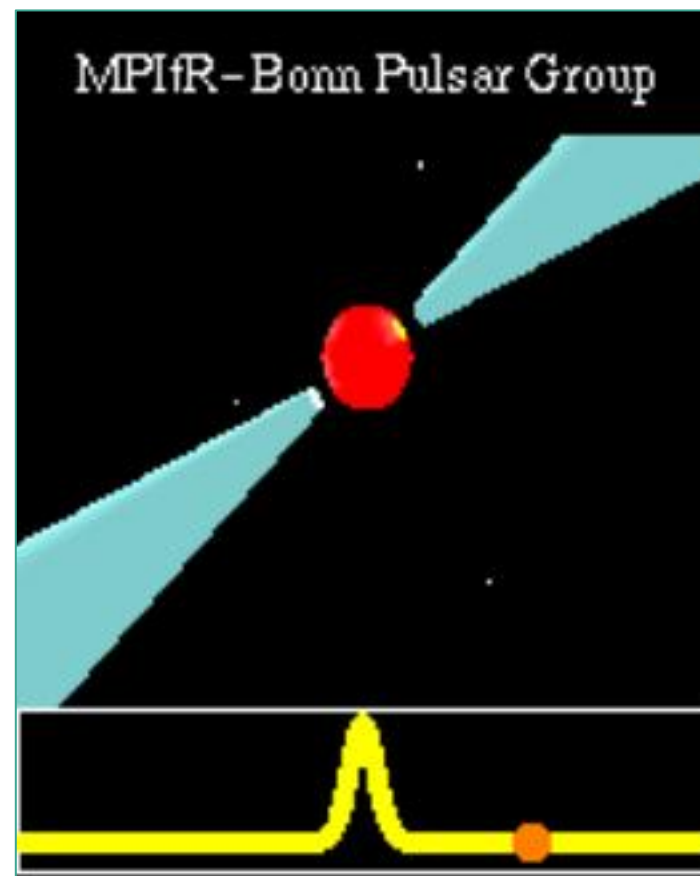


1968年，美国天文学家使用阿雷西博射电望远镜，其口径305 m，为当时世界最大，他们在蟹状星云中发现了一颗脉冲星（编号PSR B0531+21），即蟹状脉冲星。

脉冲星辐射



灯塔模型



射电望远镜

由于绝大多数脉冲星只在射电波段具有辐射，射电观测无疑是脉冲星研究的重要手段。

目前，世界上大多数射电望远镜都把脉冲星观测研究作为一项重要课题，例如美国阿雷西博305 m、美国绿岸100 m、德国埃费尔斯贝格100 m、英国洛弗尔76 m以及澳大利亚帕克斯64 m等大口径望远镜。

除了阿雷西博外，其他望远镜均采用全天可动的轮轨式结构。考虑到望远镜重量、钢材应力等因素，采用该结构的望远镜理论口径极限约在150 m。

Observatories Doing Pulsar Research



Arecibo USA, 300m



Effelsberg German, 100m



Parks Australia, 64m



**Lovell 76m
Jodrel Bank, England**



Nanshan, Urumqi 25m

中国天眼FAST



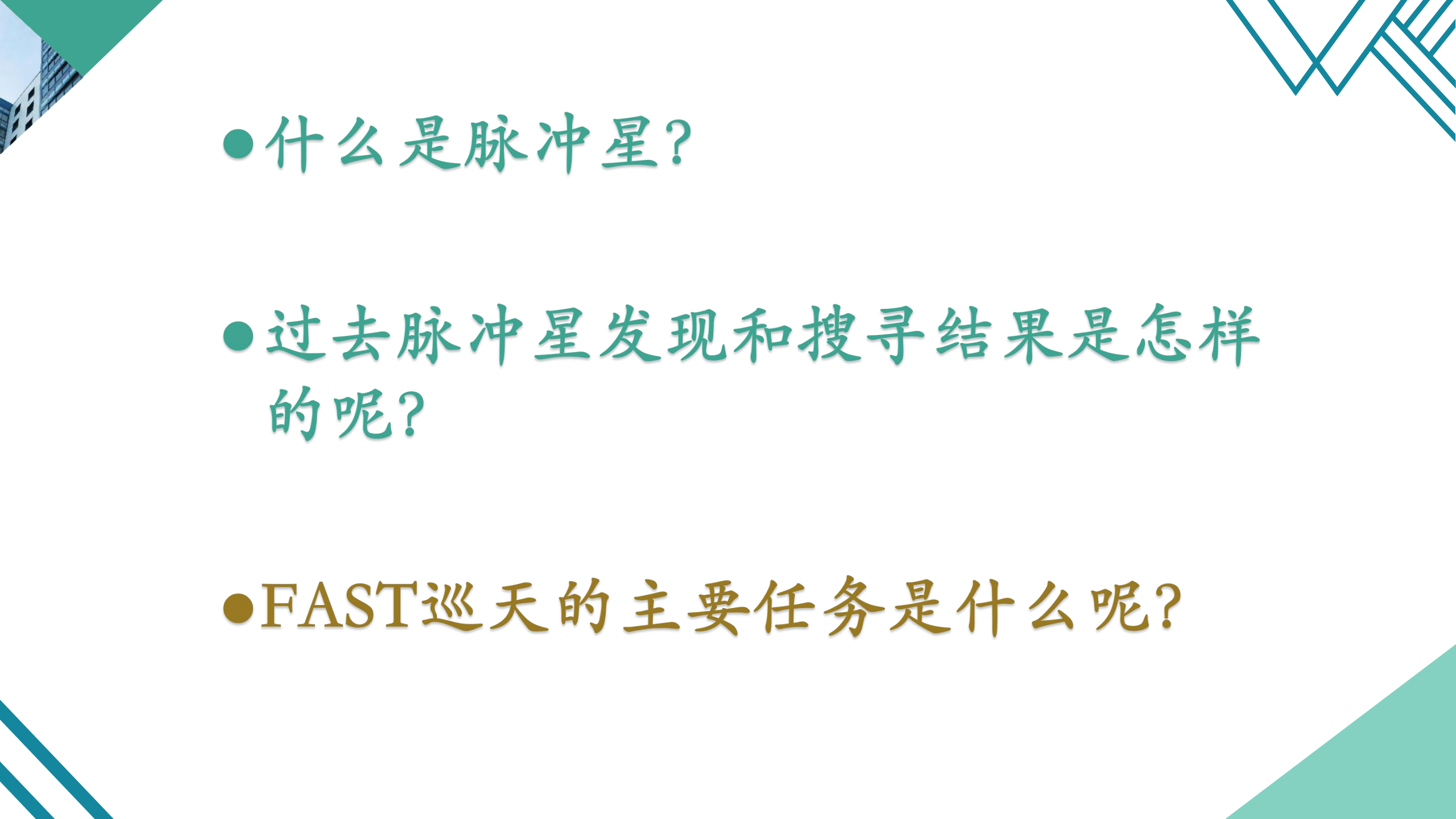
中国FAST

中国FAST射电望远镜定位为工作在低频的一台超大型射电望远镜，其工作频率覆盖范围为 70 MHz~3 GHz。

为突破射电望远镜的百米口径工程极限同时大幅度降低工程造价，无论在设计理念还是工程概念上，FAST都进行了大胆创新。它利用贵州天然喀斯特洼坑作为台址，由4450块可调节反射面板构成500 m口径球冠主动反射面，其指向跟踪及定位则采用轻型索拖动机构和并联机器人实现。

与美国阿雷西博 305 m 望远镜相比，FAST 将多覆盖 2~3 倍的天区，灵敏度也提高2.25倍左右。

综合考虑FAST望远镜的工作频段、观测灵敏度及脉冲星辐射特性，FAST目前是脉冲星观测研究的利器。



●什么是脉冲星？

●过去脉冲星发现和搜寻结果是怎样的呢？

●FAST巡天的主要任务是什么呢？

FAST脉冲星研究展望

1) 脉冲星搜寻

脉冲星搜寻即搜索发现新的脉冲星，这是其他一切脉冲星研究的基础。根据预测银河系内潜在脉冲星数目约为150000颗。考虑到脉冲星辐射扫过地球的概率，可被探测的潜在脉冲星数目为 (30000 ± 1100) 颗。

2) 基本物理问题研究

FAST 脉冲星巡天应该不仅增加已知脉冲星的数目，而且还有望发现一系列具有独特性质的脉冲星，例如脉冲星-黑洞双星系统、亚毫秒周期脉冲星、大质量双星系统等。通过对脉冲星-黑洞系统到达时间的监测，将可以精确测量黑洞质量及其自转。

FAST脉冲星研究展望

3) 引力波探测

美国的激光干涉仪引力波天文台（LIGO）在2015年9月14日首次成功直接探测到引力波（编号GW150914）。数据分析表明，该引力波源是距离地球十几亿光年之外的两个质量分别为29倍和36倍太阳质量的恒星量级黑洞并合事件。FAST的高灵敏度有望助力脉冲星计时阵探测到引力波事件。

4) 星际以及星系际介质探测

5) 脉冲星时间尺度及导航

星空

科学的童年源自中国宋朝，而科学的成长在于欧洲文艺复兴。“客星”与脉冲星的千年握手，对其前世今生的追踪，揭示出东西方文明的互动。

中国“天眼”FAST仰望天空，不仅发现了宇宙奥秘，也帮助中国人找回了中国文化自信和道路自信，使人重新认识到中国对人类文明无法替代的贡献。再次仰望“客星”，这预示着一个新时代的来临，在实现中国梦的征程上，中国“天眼”FAST承载了中华民族复兴的新目标和新使命。

FAST——脉冲星观测研究的利器

闫振^{1,2}, 沈志强^{1,2}

1. 中国科学院上海天文台, 上海 200030
2. 中国科学院射电天文重点实验室, 南京 210008

从宋代“客星”到中国“天眼”中的脉冲星 ——“李约瑟难题”试答

张承民^{1,2}, 杨佚沿^{1,3}, 支启军⁴

二、安培环路定理



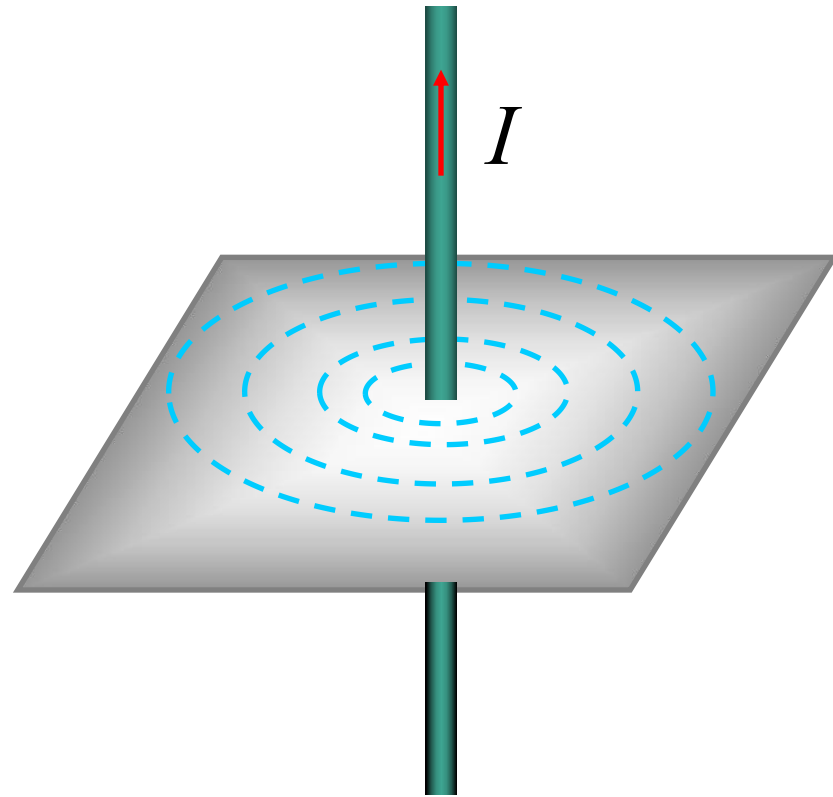
静电场的环路定理

在静电场中，场强沿任意闭合路径的线积分（称为场强的环流）恒为零。

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

综合静电场高斯定律和环路定理，可知静电场是**有源的保守力场**，又由于电场线是不闭合的，即不形成旋涡的，所以静电场是**无旋场**。

在恒定电流的磁场中，磁感应强度 $\vec{B}$ 矢量沿任一闭合路径 L 的线积分（即环路积分），等于什么？
长直电流的磁场



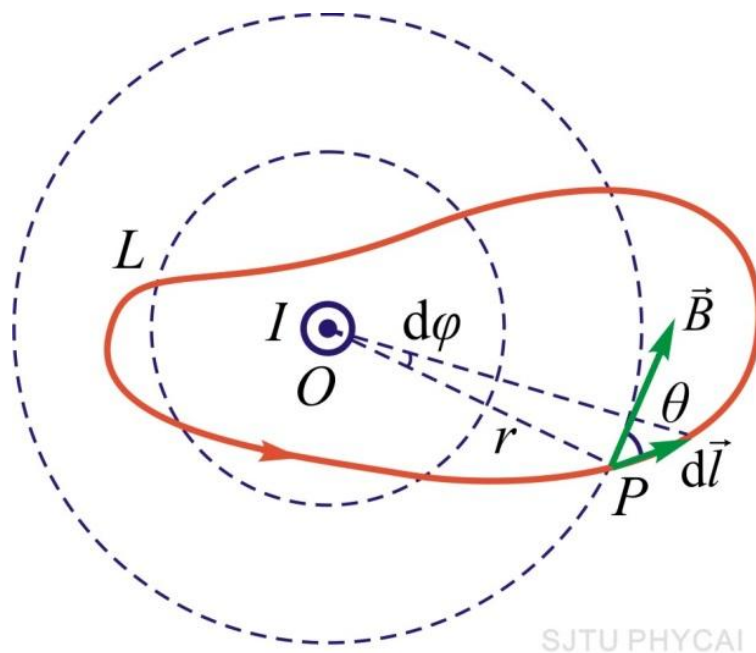
在垂直于导线的平面内任作的环路上取一点，到电流的距离为 r ，磁感应强度的大小：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

由几何关系得

$$dl \cdot \cos \theta = r d\varphi$$

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \oint_L B \cos \theta dl = \oint_L Br d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r} r d\varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi \\ &= \mu_0 I\end{aligned}$$



如果沿同一路径但改变绕行方向积分：

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B \cos(\pi - \theta) dl$$

$$= \oint_L -B \cos \theta dl$$

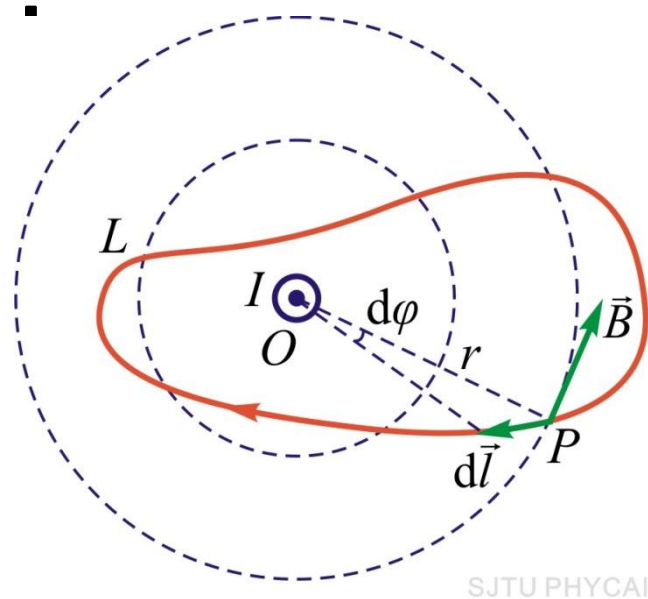
$$= -\int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\varphi$$

$$= -\mu_0 I \quad \cdot \cdot \cdot$$

结果为负值！

可认为电流为 $-I$ 则结果可写为 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(-I)$

➡表明：磁感应强度矢量的环流与闭合曲线的形状无关，它只和闭合曲线内所包围的电流有关。



如果闭合曲线不在垂直于
导线的平面内：

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{B} \cdot (d\vec{l}_\perp + d\vec{l}_\parallel)$$

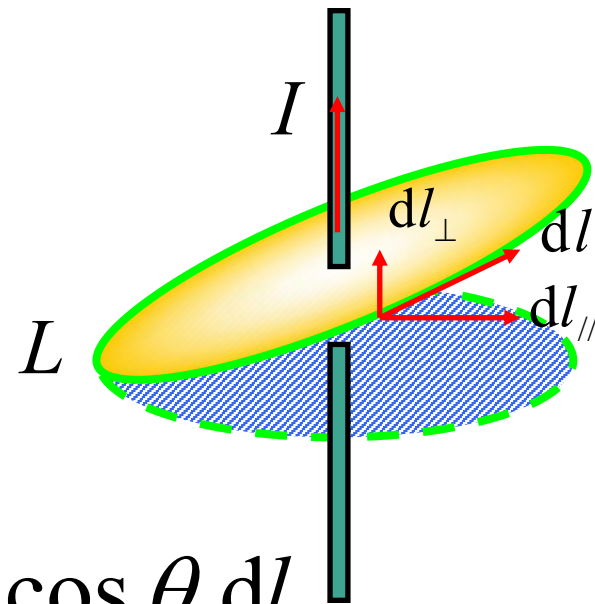
$$= \oint_L B \cos 90^\circ dl_\perp + \oint_L B \cos \theta dl_\parallel$$

$$= 0 + \oint_L Br d\varphi$$

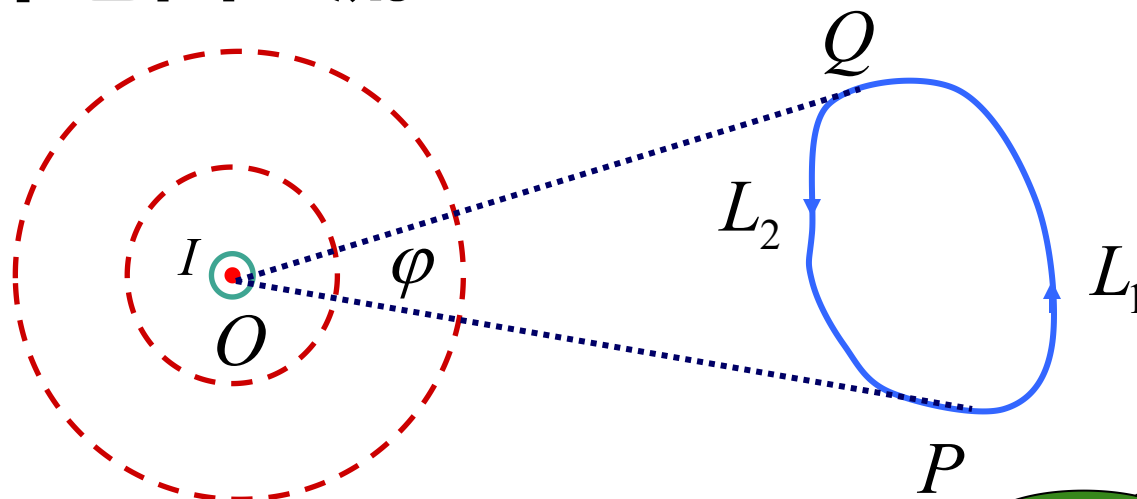
$$= \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r} r d\varphi$$

$$= \mu_0 I \cdot \cdot \cdot$$

结果一样！



环路不包围电流



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\int_{L_1} d\varphi - \int_{L_2} d\varphi \right) = 0$$

结果为零!

表明： 闭合曲线不包围电流时，磁感应强度矢量的环流为零。

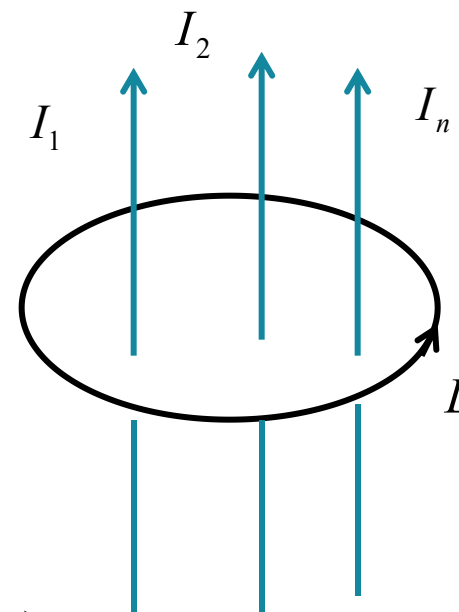
多根载流导线穿过环路

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \cdots + \vec{B}_n$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L (\vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \cdots + \vec{B}_n) \cdot d\vec{l}$$

$$= \oint_L \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} + \oint_L \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} + \cdots + \oint_L \vec{B}_n \cdot d\vec{l}$$

$$= \mu_0 I_1 + \mu_0 I_2 + \cdots + \mu_0 I_n = \mu_0 \sum I_i$$

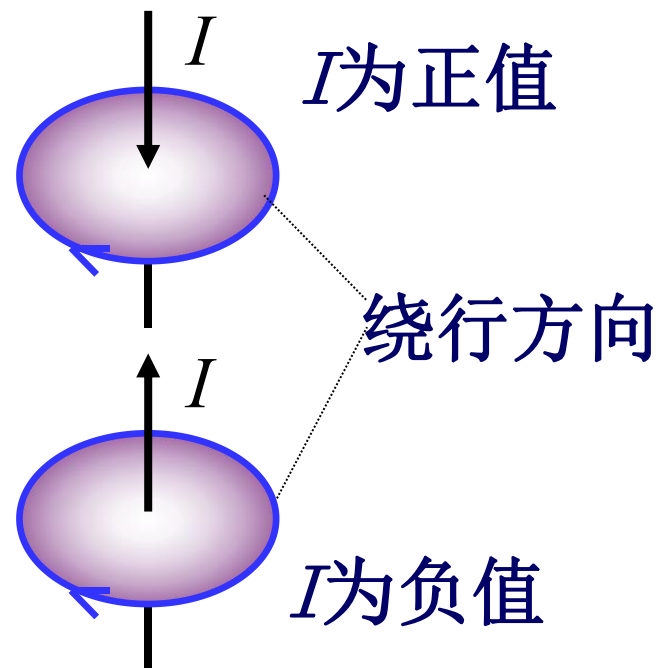


安培环路定理

在磁场中，沿任一闭合曲线 $\vec{B}$ 矢量的线积分（也称 $\vec{B}$ 矢量的环流），等于真空中的磁导率 μ_0 乘以穿过以这闭合曲线为边界任意曲面的各恒定电流的代数和。

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

电流 I 的正负规定：积分路径的绕行方向与电流成右手螺旋关系时，电流 I 为正值；反之 I 为负值。



上述结论虽是从长直载流导线磁场得来，却具普遍性

思考：

问题1：任意形状稳恒电流，安培环路定理都成立吗？

问题2：环流仅与所围电流有关，磁场也是吗？

问题3：安培环路定理是仅仅适用于闭合的载流导线吗？

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

物理意义：

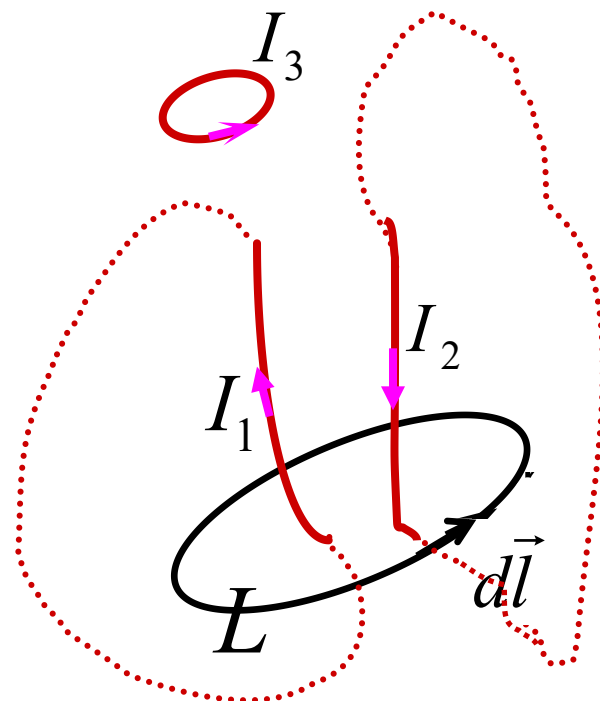
$\vec{B}$ 空间所有电流共同产生的磁场

L 在场中任取的一闭合线，任意规定一个绕行方向

$d\vec{l}$ L 上的任一线元

I 空间中的电流

$\sum I$ 环路所包围的所有电流的代数和



注意：

- ✓ 任意形状稳恒电流，安培环路定理都成立。
- ✓ 环流虽然仅与所围电流有关，但磁场却是所有电流在空间产生磁场的叠加。
- ✓ 安培环路定理仅仅适用于恒定电流产生的恒定磁场，恒定电流本身总是闭合的，因此**安培环路定理仅仅适用于闭合的载流导线。**
- ✓ 静电场的高斯定理说明静电场为有源场，环路定理又说明静电场无旋；恒定磁场的环路定理反映恒定**磁场有旋**，高斯定理又反映恒定**磁场无源**。

静电场

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \text{无旋}$$

电场有保守性，它是
保守场，或有势场

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$$

电力线起于正电荷、
止于负电荷。
静电场是**有源场**。

稳恒磁场

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i \quad \text{有旋}$$

磁场没有保守性，它是
非保守场，或无势场

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

磁力线闭合、无自由磁荷
磁场是**无源场**。

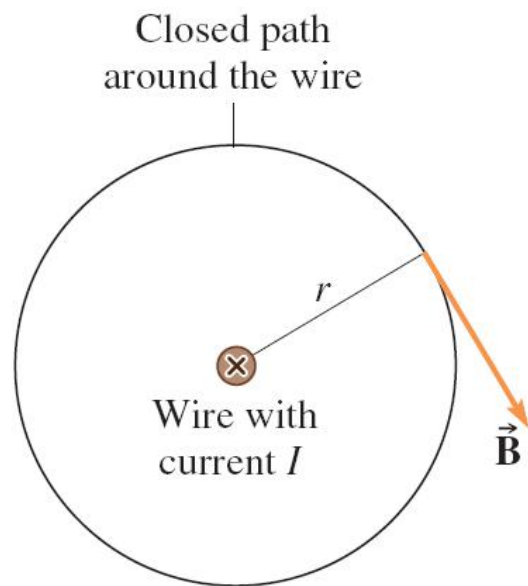
三、安培环路定理的应用

应用安培环路定理的解题步骤：

- (1) 分析磁场的对称性；
- (2) 过场点选择适当的路径，使得 $\vec{B}$ 沿此环路的积分易于计算： $\vec{B}$ 的量值恒定， $\vec{B}$ 与 $d\vec{l}$ 的夹角处处相等（夹角为0或180度，或90度）；
- (3) 求出环路积分；
- (4) 用右手螺旋定则确定所选定的回路包围电流的正负，最后由磁场的安培环路定理求出磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小。

三、安培环路定理的应用

1. 利用安培定理证明长直导线的磁感应强度



$$\text{circulation} = B \times 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

2. 长直圆柱形载流导线内外的磁场

设圆柱电流呈轴对称分布，导线可看作是无限长的，磁场对圆柱形轴线具有对称性。

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B 2\pi r$$

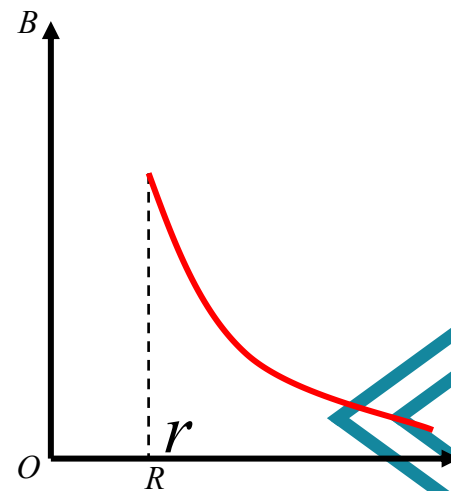
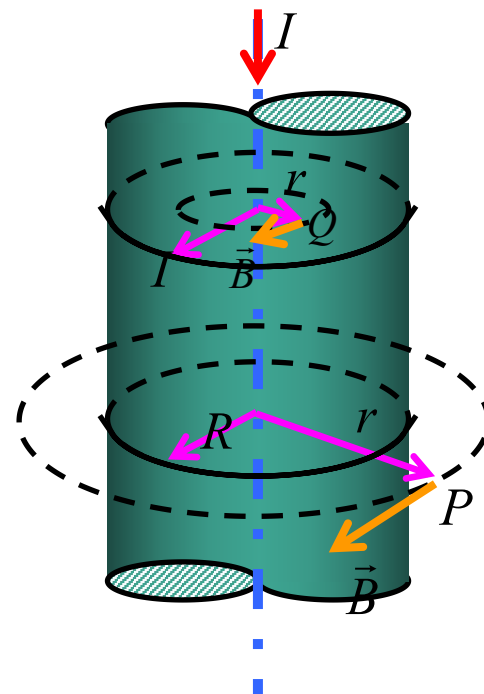
- (1) 当电流均匀分布在圆柱形导线表面层时；
- (2) 当电流均匀分布在圆柱形导线截面上时。

当 $r > R$

$$B 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

长圆柱形载流导线外的
磁场与长直载流导线激
发的磁场相同！



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B2\pi r$$

当 $r < R$, 且电流均匀分布在
圆柱形导线表面层时

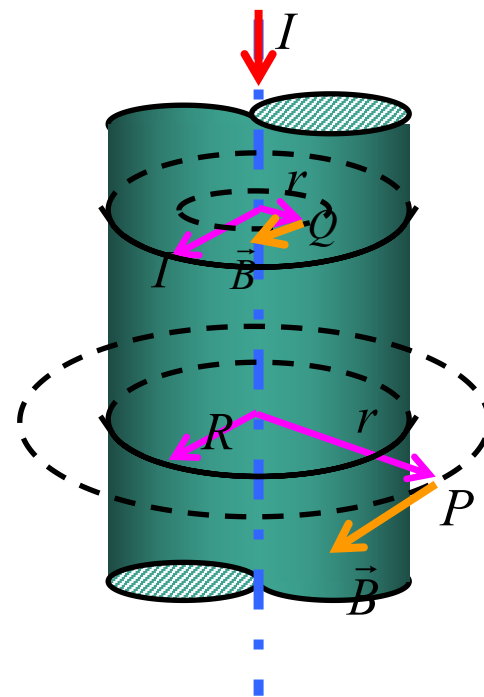
$$B2\pi r = 0 \quad B = 0$$

当 $r < R$, 且电流均匀分布在
圆柱形导线截面上时

$$B2\pi r = \mu_0 \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2$$

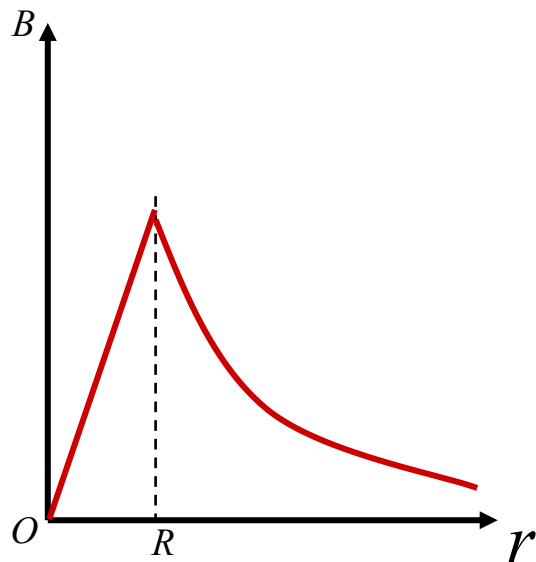
$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{Ir}{R^2}$$

在圆柱形载流导线内部,
磁感应强度和离开轴线的
距离 r 成正比!



对于电流均匀流过横截面的无限长载流圆柱导线：

- 在圆柱形载流导线内部，磁感应强度和离开轴线的距离 r 成正比。
- 在圆柱形载流导线外部，磁场与无限长直载流导线激发的磁场相同。

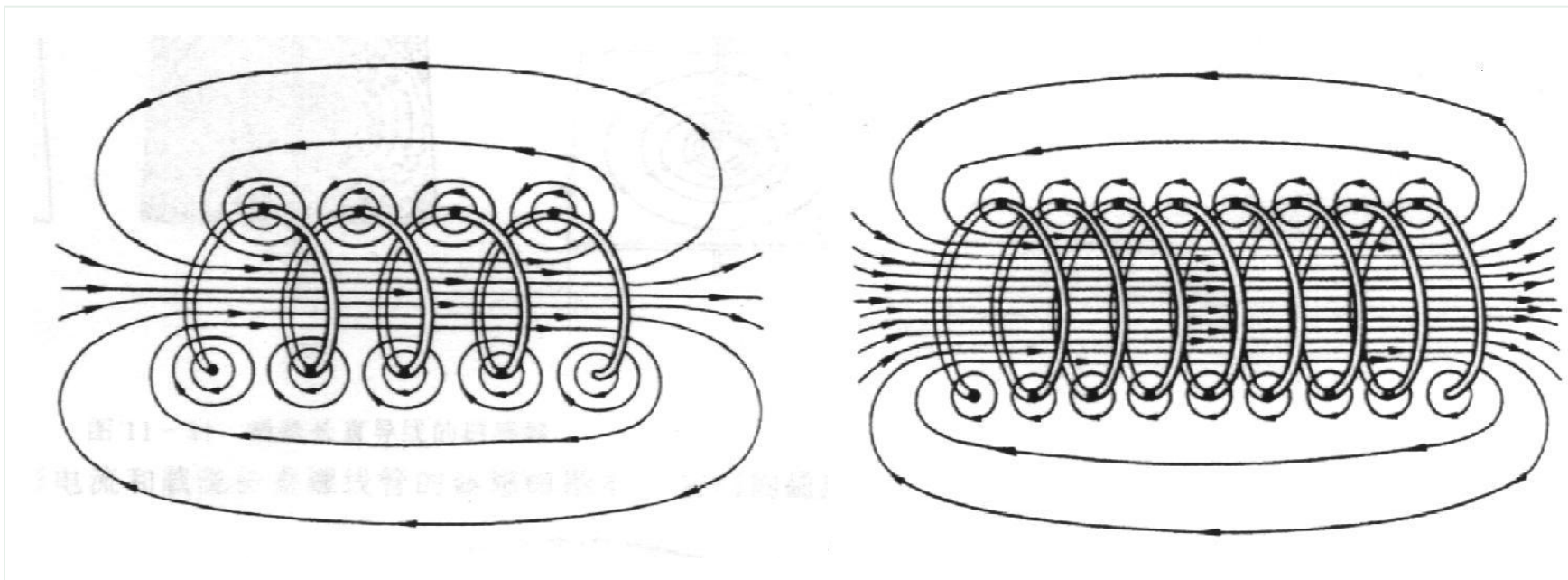


电场、磁场中典型结论的比较

		电荷均匀分布	电流均匀分布
长直线		$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
长直圆柱面	内	$E = 0$	$B = 0$
	外	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
长直圆柱体	内	$E = \frac{\lambda r}{2\pi\epsilon_0 R^2}$	$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$
	外	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$



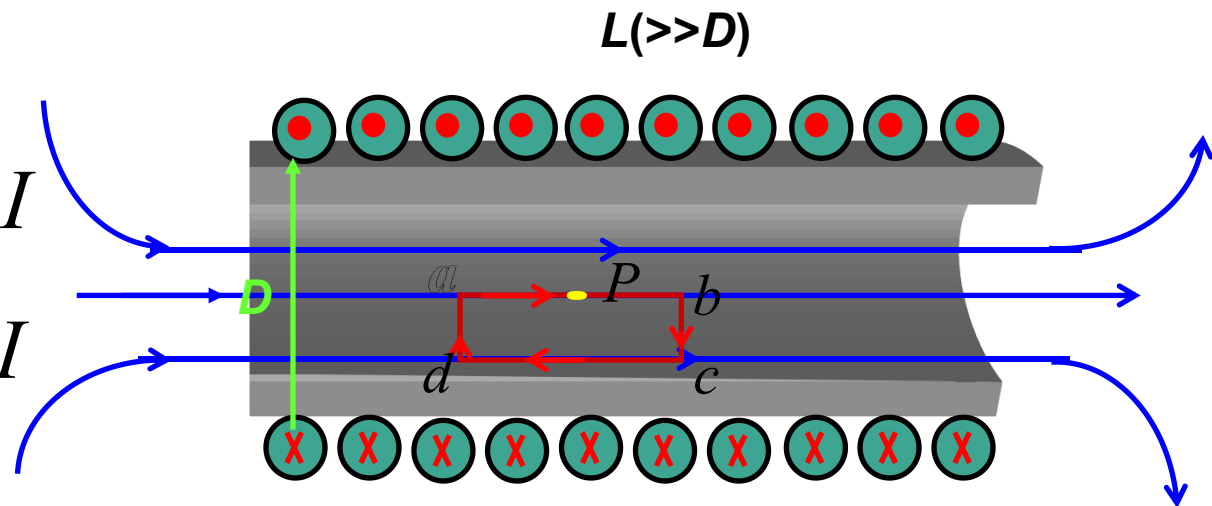
3. 载流长直密绕螺线管内的磁场



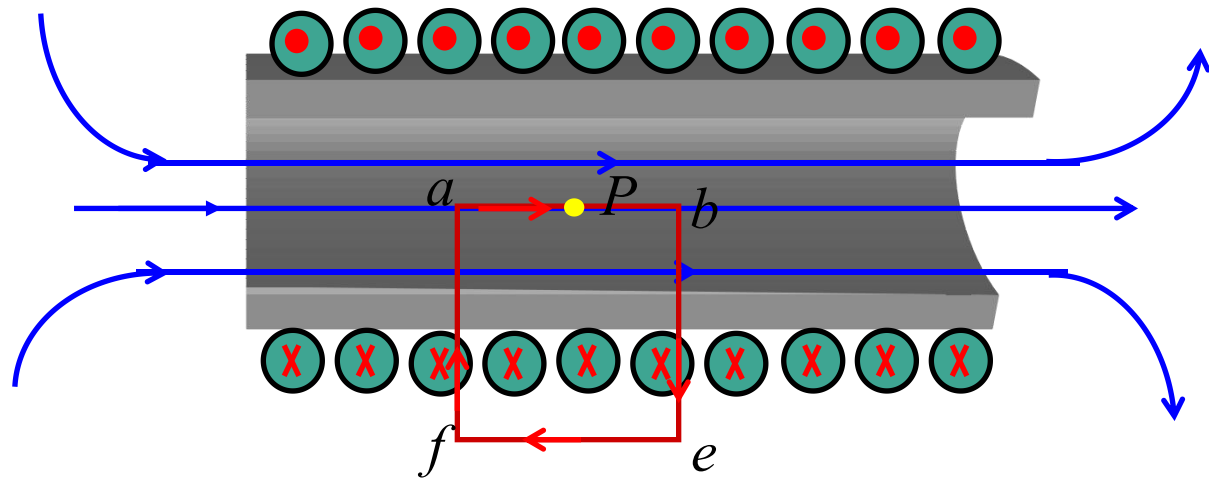
**对称性分析螺旋管内为均匀场，方向沿轴向，
外部磁感强度趋于零，即 $B \rightarrow 0$.**

轴线: $B_{ab} = \mu_0 n I$

管内: $B_{dc} = \mu_0 n I$



管外: $B_{fe} = 0$



设螺线管长度为 l , 共有 N 匝。

$$\vec{B} \perp d\vec{l}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{ab} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{bc}$$

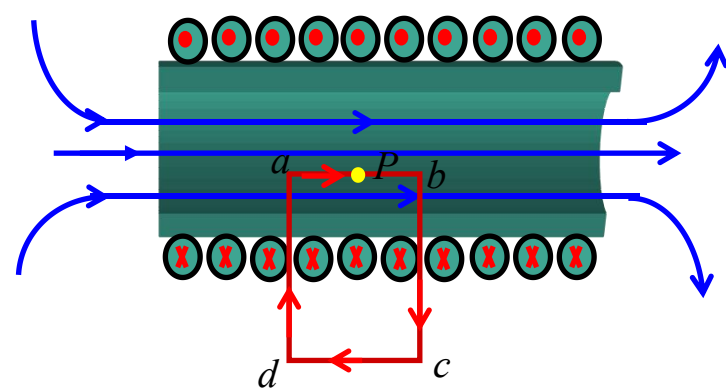
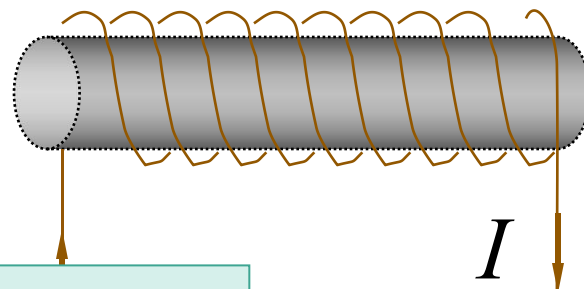
$$+ \int_{cd} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{da} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{B} = 0$$

$$\vec{B} \perp d\vec{l}$$

$$= \int_{ab} \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot \overline{ab} \\ = \mu_0 abnI$$

故 $B = \mu_0 nI = \mu_0 \frac{N}{l} I$



小结:

磁通量 恒定磁场的高斯定理

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

安培环路定理

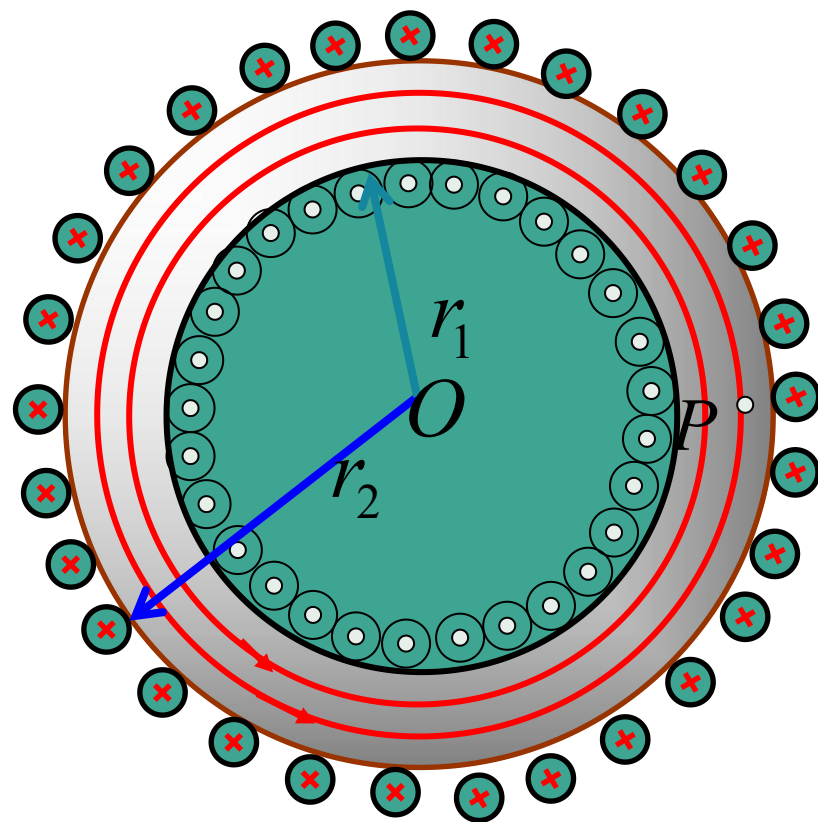
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$$

安培环路定理的应用

4. 载流螺绕环的磁场

设环上线圈的总匝数为 N ，线圈密绕，圆环的平均半径为 r ，电流为 I 。

由电流的对称性和右手螺旋关系可知，环内的磁感应线是一系列同心圆。在同一条磁感应线上各点的磁感应强度的大小相等，方向沿着圆周的切线方向。



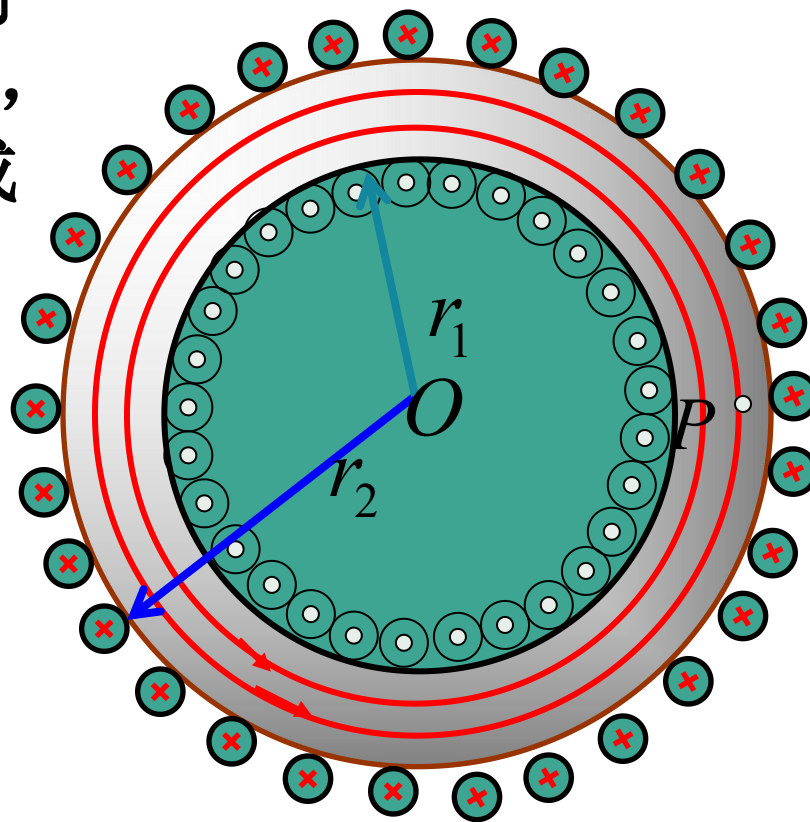
1) 环内任一点P的磁感应强度

以环心为圆心，过环内P点做一闭合环路L,半径为r,绕行方向与所包围的电流成右手螺旋关系。

由安培环路定理可得

$$\begin{aligned}\int_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= B \oint_L dl = B 2\pi r \\ &= \mu_0 NI\end{aligned}$$

$$B_{\text{内}} = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} \xrightarrow{r_2 - r_1 \ll r} B_{\text{内}} = \mu_0 n I$$



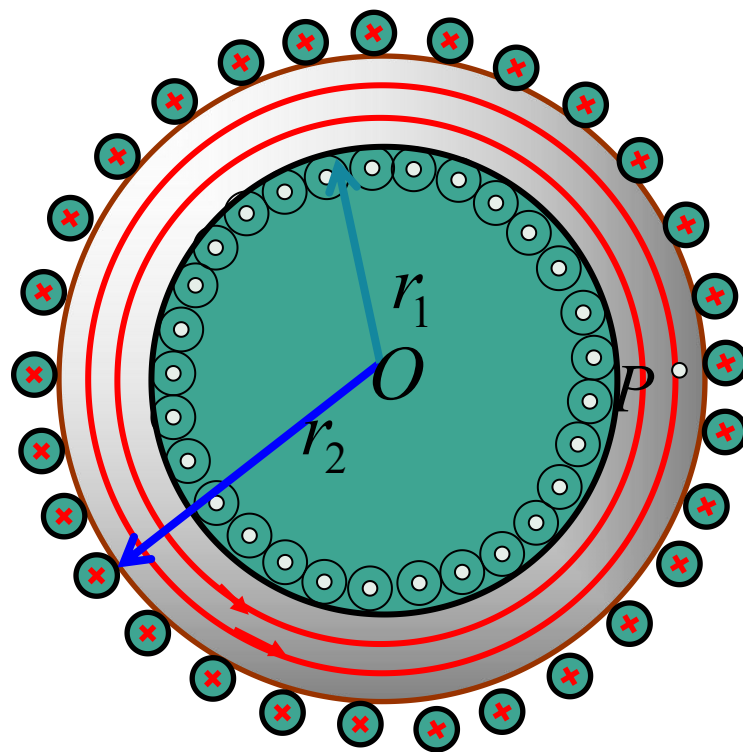
其中， n 为螺绕环单位长度内的匝数。

$$n = \frac{N}{2\pi r}$$

2) 环外任一点的磁感应强度

过所求场点做一圆形闭合环路，穿过闭合回路的总电流为零，由安培环路定理可得

$$B_{\text{外}} = 0$$



对于密绕螺线环，它的磁场几乎全部集中在环的内部，环内的磁场可视为均匀的，方向遵从右手定则。

线上学习：安培定律和洛伦兹力

一、安培定律

$d\mathbf{F}$ 方向判断：由右手螺旋定则确定

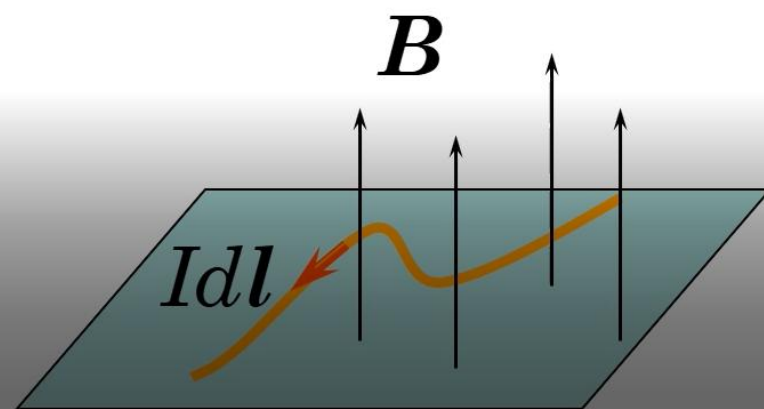
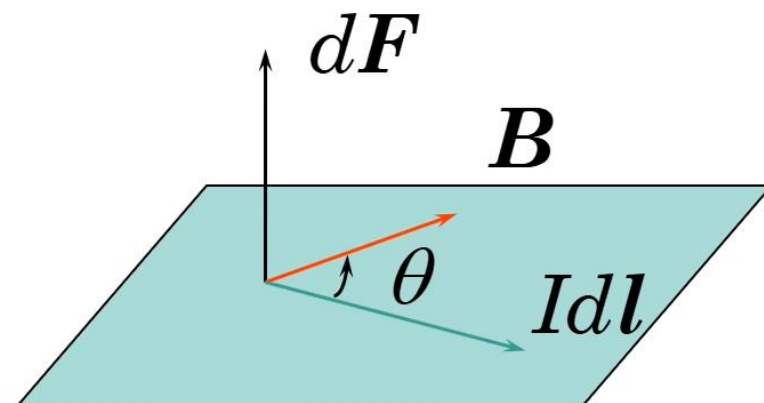
安培定律矢量式为：

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

一段任意形状载流导线受到的安培力：

$$\vec{F} = \int_L d\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B}$$

8.5 安培定律和洛伦兹力



同学们，下节课见！